

UNIBALSAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS

CARINNE DA SILVA BORGES
ROGÉRIO MOTA DE MELO
JÚLIO CESAR LIMA DOS REIS
JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

PROJETO DE SOLUÇÃO WEB PARA A ONG ANJOS DE PATAS

CARINNE DA SILVA BORGES
ROGÉRIO MOTA DE MELO
JÚLIO CESAR LIMA DOS REIS
JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

PROJETO DE SOLUÇÃO WEB PARA A ONG ANJOS DE PATAS

Documento técnico do projeto apresentado à disciplina de Programação para Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UNIBALSAS, como requisito parcial de avaliação da disciplina.

Professor: Marcos David Souza Ramos.

1 INTRODUÇÃO

Este documento técnico apresenta a versão inicial do sistema desenvolvido no âmbito da disciplina de Programação para Web, elaborado em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas, sediada no município de Balsas – MA. A fase inicial do projeto destina-se a diagnosticar a realidade institucional, mapear as demandas da comunidade atendida e fundamentar a proposição de uma solução tecnológica viável.

O presente texto consolida a caracterização da entidade, os dados preliminares fornecidos pela organização e a estrutura conceitual necessária para a documentação do problema, justificativa social, público-alvo, requisitos, histórias de usuário, arquitetura de software, tecnologias empregadas, cronograma de execução e protótipos iniciais.

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

INTEGRANTE	FUNÇÃO
Carinne da Silva Borges	Analista de Requisitos / QA
João Pedro Strasser Santos	Desenvolvedor Front-end / UI/UX
Júlio César Lima dos Reis	Banco de Dados / Back-end
Rogério Mota de Melo	Desenvolvedor Back-end

3 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas é uma organização não governamental sem fins lucrativos, de caráter assistencial, cultural e beneficente, que atua na defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida dos animais e do meio ambiente. Entre suas atividades estão o atendimento e o resgate de animais em condição de rua, maus-tratos ou abandono, além de ações de conscientização da comunidade sobre a causa animal e ambiental.

De acordo com as informações fornecidas para este projeto, atualmente a ONG mantém 37 cães adultos e 23 gatos, totalizando 60 animais sob seus cuidados. No período de maio e junho de 2026, foram resgatados três cães, sendo uma fêmea e dois machos e dois gatos, totalizando cinco novos resgates. No mesmo período, dois cães adultos, um macho e uma fêmea, conseguiram um novo lar.

A apresentação institucional de maio e junho também registra limpeza da sede, manutenção das baias, continuidade dos cuidados com animais anteriormente resgatados e vacinação.

Entre os objetivos declarados pela instituição para 2026 estão ampliar as receitas provenientes de doações, ajudar um número maior de animais, aumentar as adoções e alcançar novamente um número expressivo de castrações.

4 EVIDÊNCIAS LEVANTADAS

EVIDÊNCIA	EXECUÇÃO ATUAL	IMPACTO
Informações de animais armazenadas em diferentes locais	Dados sobre os animais são registrados em planilhas, conversas no WhatsApp e/ou anotações	Dificulta localizar rapidamente informações e manter os dados atualizados
Ausência de histórico centralizado por animal	Informações sobre resgate, vacinação, tratamento e adoção são registradas separadamente	Torna mais difícil acompanhar todo o histórico de um animal
Controle manual dos animais disponíveis para adoção	Quando um animal é adotado, a informação precisa ser atualizada nos meios utilizados pela ONG	Exige conferência e atualização em diferentes locais
Dificuldade para obter indicadores	Para saber quantos animais foram resgatados, adotados ou permanecem na ONG, os responsáveis precisam reunir informações manualmente	Demanda tempo para produzir relatórios e acompanhar os resultados da instituição

5 JUSTIFICATIVA SOCIAL DA SOLUÇÃO

A atuação da ONG Anjos de Patas possui relevante impacto social, uma vez que envolve o resgate, acolhimento, tratamento, proteção e encaminhamento de animais para adoção. Atualmente, a instituição mantém dezenas de animais sob seus cuidados e realiza continuamente atividades relacionadas a resgates, vacinação, tratamentos e adoções.

Diante desse cenário, a descentralização das informações e a ausência de um histórico centralizado dos animais dificultam a organização, a atualização e a consulta dos dados pela equipe da ONG. Informações relacionadas ao resgate, condições de saúde, vacinação, tratamentos e situação de adoção precisam ser acompanhadas ao longo de toda a permanência do animal sob responsabilidade da instituição.

A proposta de desenvolvimento de um sistema web justifica-se, portanto, pela necessidade de centralizar essas informações em uma única plataforma, permitindo o registro e a consulta do histórico individual de cada animal de maneira organizada e acessível. A solução poderá facilitar o acompanhamento dos animais, reduzir a

dependência de registros dispersos e tornar mais eficiente a atualização das informações utilizadas nas atividades da instituição.

Além de contribuir para a organização interna da ONG, a solução possui relevância social por apoiar uma instituição cujo objetivo é ampliar o atendimento aos animais e aumentar o número de adoções.

6 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS

O sistema web será destinado principalmente aos responsáveis e voluntários da ONG Anjos de Patas que participam do registro, acompanhamento e atualização das informações relacionadas aos animais atendidos pela instituição. A solução permitirá que esses usuários mantenham centralizados os dados referentes aos animais, resgates, condições de saúde, vacinação, tratamentos e adoções.

Como público externo, o sistema poderá atender pessoas interessadas em adoção, permitindo a consulta dos animais que estejam disponíveis para receber um novo lar. Essa funcionalidade contribui para um dos objetivos apresentados pela própria instituição, que é ampliar o número de adoções realizadas.

6.1 Persona 1 – Usuário Interno – Responsável/Voluntário da ONG

PERSONA	Usuário Interno Responsável/Voluntário da ONG
OBJETIVO	Manter organizadas e atualizadas as informações dos animais atendidos pela ONG; consultar rapidamente o histórico de cada animal; acompanhar vacinação, tratamentos e situação de adoção; e registrar novos resgates.
DIFICULDADE	Informações distribuídas em diferentes meios de registro, dificuldade para localizar o histórico completo de determinado animal e necessidade de conferir diferentes fontes para atualizar ou consultar informações.
NECESSIDADE	Necessidade: possuir uma plataforma centralizada e de fácil utilização para registrar e consultar as informações dos animais.

6.2 Person 2 - Pessoa interessada em adoção

PERSONA	Pessoa interessada em adoção.
OBJETIVO	Conhecer os animais disponíveis para adoção, visualizar suas principais características e obter informações para entrar em contato com a ONG.
DIFICULDADE	Necessidade de procurar publicações ou entrar em contato com a instituição para descobrir quais animais estão disponíveis naquele momento.
NECESSIDADE	Consultar, de forma simples e atualizada, os animais disponíveis para adoção.

7 REQUISITOS FUNCIONAIS

CÓDIGO	REQUISITO
RF01	O sistema deverá permitir o login dos usuários autorizados da ONG.
RF02	O sistema deverá permitir cadastrar um novo animal.
RF03	O sistema deverá permitir editar as informações cadastradas de um animal.
RF04	O sistema deverá permitir consultar a lista de animais cadastrados.
RF05	O sistema deverá permitir pesquisar um animal cadastrado.
RF06	O sistema deverá permitir registrar informações referentes ao resgate do animal.
RF07	O sistema deverá permitir registrar informações relacionadas à saúde do animal.
RF08	O sistema deverá permitir registrar as vacinas recebidas pelo animal.
RF09	O sistema deverá permitir registrar tratamentos realizados.
RF10	O sistema deverá permitir consultar o histórico individual de cada animal.
RF11	O sistema deverá permitir definir a situação do animal, como em tratamento, disponível para adoção ou adotado.
RF12	O sistema deverá permitir disponibilizar animais para adoção.
RF13	O sistema deverá permitir consultar os animais disponíveis para adoção.
RF14	O sistema deverá permitir registrar uma adoção.

RF15	Ao registrar uma adoção, o sistema deverá atualizar a situação do animal para adotado.
RF16	O sistema deverá manter o histórico do animal mesmo após sua adoção.

8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

CÓDIGO	REQUISITO
RNF01	O sistema deverá possuir interface web responsiva, adaptando-se a computadores, tablets e smartphones.
RNF02	O acesso às funcionalidades administrativas deverá exigir autenticação.
RNF03	Apenas usuários autorizados deverão poder cadastrar, editar ou alterar informações dos animais.
RNF04	Os dados cadastrados deverão ser armazenados de forma persistente em banco de dados.
RNF05	A interface deverá apresentar navegação simples e intuitiva.
RNF06	O sistema deverá apresentar mensagens de confirmação ou erro após operações de cadastro e atualização.
RNF07	Campos obrigatórios deverão ser validados antes do envio das informações.
RNF08	As informações deverão ser apresentadas de maneira legível em diferentes tamanhos de tela.

8 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema será desenvolvido utilizando uma arquitetura web composta por três elementos principais: interface da aplicação (front-end), camada de aplicação/back-end e banco de dados.

9.1 FRONT-END

O frontend será responsável pela interface utilizada pelos usuários. Nele serão disponibilizadas as telas de login, cadastro e consulta de animais, histórico, acompanhamento de saúde, vacinação, tratamentos e adoções. Também será responsável por apresentar os animais disponíveis para adoção aos usuários externos.

9.2 BACK-END

O back-end será responsável pelo processamento das regras de negócio do

sistema e pela comunicação entre a interface e o banco de dados. Entre suas responsabilidades estarão autenticação, validação das informações, cadastro e atualização dos animais e controle das operações realizadas pelos usuários.

9.3 BANCO DE DADOS

O banco de dados será responsável pelo armazenamento persistente das informações utilizadas pela aplicação. Inicialmente, deverá armazenar informações relacionadas a: usuários; animais; resgates; registros de saúde; vacinas; tratamentos; adoções.

10 STACK UTILIZADA

TECNOLOGIA	UTILIZAÇÃO
FIGMA	CRIAÇÃO DOS PROTÓTIPO DAS TELAS
POSTGRESQL/SUPABASE	BANCO DE DADOS PARA ARMAZENAR AS INFORMAÇÕES
GIT E GITHUB	HOSPEDAGEM DO REPOSITÓRIO E COLABORAÇÃO DA EQUIPE
HTML5	ESTRUTURA DAS PÁGINAS APRESENTADAS NA APLICAÇÃO
CSS3	ESTILIZAÇÃO DAS INTERFACES E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA A DIFERENTES TELAS
JAVASCRIPT	IMPLEMENTAÇÃO DA LÓGICA E DAS INTERAÇÕES DA APLICAÇÃO WEB

11 CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

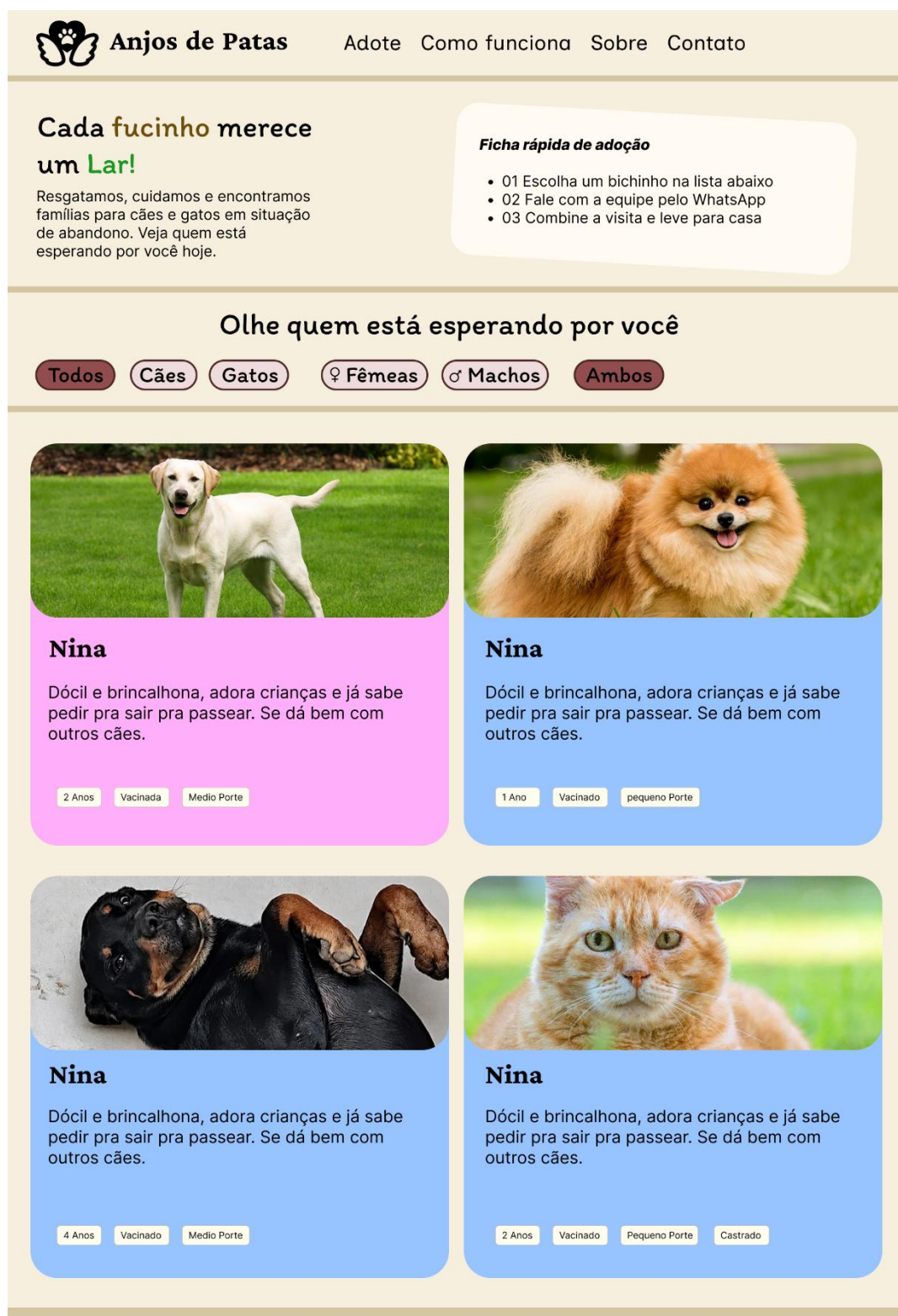
ETAPA	PERÍODO	ATIVIDADE
LEVANTAMENTO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	AGOSTO/2026	REUNIÃO COM A ONG E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA
LEVANTAMENTO	AGOSTO/2026	DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E

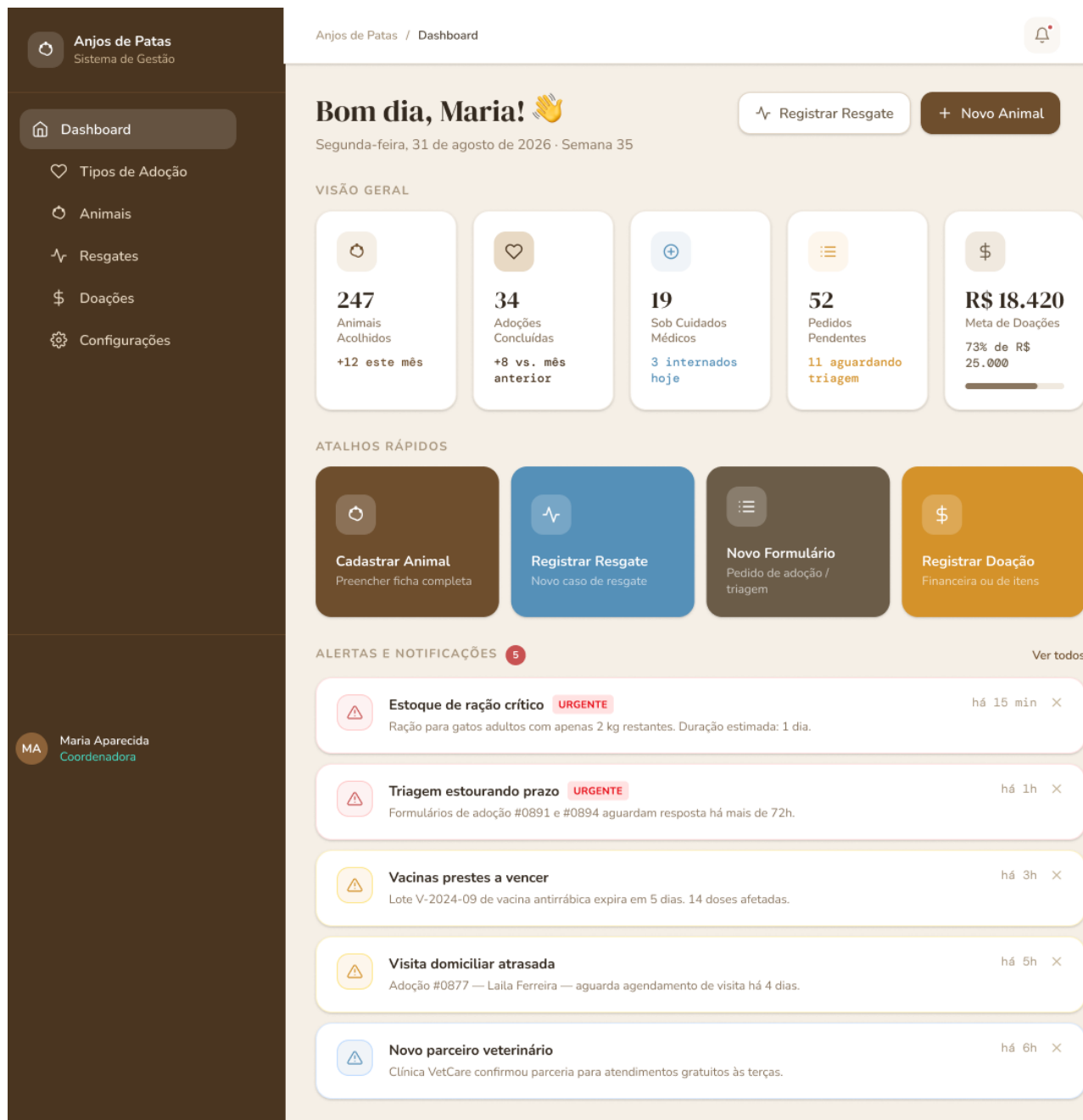
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DE REQUISITOS		NÃO FUNCIONAIS E PERSONAS
PLANEJAMENTO E ARQUITETURA	AGOSTO/2026	DEFINIÇÃO DE ARQUITETURA E TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS INICIALMENTE NO PROJETO
PROTOTIPAÇÃO	AGOSTO/2026	DESENVOLVIMENTO DE WIREFRAMES E PROTÓTIPOS DAS PRINCIPAIS TELAS DO SISTEMA UTILIZANDO O FIGMA
MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	SETEMBRO/2026	DEFINIÇÃO DAS TABELAS, CAMPOS, RELACIONAMENTO E ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS
DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO	OUTUBRO E NOVEMBRO/2026	IMPLEMENTAÇÃO DAS PÁGINAS DO SISTEMA E INTEGRAÇÃO COM O SUPABASE
INTEGRAÇÃO E TESTES	OUTUBRO E NOVEMBRO/2026	INTEGRAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES, TESTES E CORREÇÃO DE POSSÍVEIS ERROS/BUGS
VALIDAÇÃO E AJUSTES FINAIS	19/11 A 24/11/2026	REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, INCLUSÃO DOS PROTÓTIPOS, LINKS E INFORMAÇÕES FINAIS
ENTREGA FINAL	28/11/2026	ENTREGA DO SISTEMA E DA DOCUMENTAÇÃO FINAL DO PROJETO

12 WIREFRAMES E PROTÓTIPOS

12.1 Tela inicial



12.2 Dashboard**13 LINKS DO PROJETO**

Protótipo no Figma: [Projeto-Figma-Anjos-de-Patas](#)

Repositório Git: [Repositorio-Anjos-de-Patas](#)

REFERÊNCIAS

ANJOS DE PATAS. Apresentação Maio e Junho 2026. Balsas, MA, 2026. Material institucional.

OPENAI. ChatGPT. [Modelo de linguagem de inteligência artificial]. 2026. Disponível em: ChatGPT. Acesso em: 31 ago. 2026.